

PELCO_D 常用指令

PD 格式: 0xFF add cmd1 cmd2 data1 data2 sum

其中 0xFF 为同步字符, add 为地址, cmd1、cmd2 为命令字符, data1、data2 为数据字符, sum 为除 0xFF 外其余字节和的低八位。

1.基本指令

1.1 上: FF add 00 08 00 data2 sum

其中 data2 表示向上运动速度等级, 可取 0x00-0x3F

1.2 下: FF add 00 10 00 data2 sum

其中 data2 表示向下运动速度等级, 可取 0x00-0x3F

1.3 左: FF add 00 04 data1 00 sum

其中 data1 表示向左运动速度等级, 可取 0x00-0x3F

1.4 右: FF add 00 02 data1 00 sum

其中 data1 表示向右运动速度等级, 可取 0x00-0x3F

1.5 停止: FF add 00 00 00 00 sum

2.扩展指令

2.1 设置预置位: FF add 00 03 00 data2 sum

2.2 调用预置位: FF add 00 07 00 data2 sum

2.3 删除预置位: FF add 00 05 00 data2 sum

2.4 开辅助开关: FF add 00 09 00 data2 sum

2.5 关辅助开关: FF add 00 0B 00 data2 sum

3.远端重启

重启云台: FF add 00 0F 00 00 sum

4.PelcoD 协议下位置回传指令说明

注意: 以下指令以云台地址为 1 时为例

4.1 水平查询指令

说明：向云台发送该指令，云台接收到正确指令后返回云台当前水平位置指令。

指令格式：FF 01 00 51 00 00 52

4.2 水平位置返回指令

说明：云台接收到正确的水平查询指令后，反馈该指令，该指令包含水平位置信息。

指令格式：FF 01 00 59 PMSB PLSB SUM 其中 PMSB PLSB 为十六进制数，SUM 为除 FF 外其他 5 个字节和的低位字节。

计算角度按如下步骤进行：

- 1、先将 PMSB、PLSB 十六进制数转换为十进制数；
- 2、计算 $Pdata = PMSB * 256 + PLSB$ ；
- 3、计算实际角度 $Pangle = Pdata \div 100$ 。

计算出的 Pangle 即为云台实际当前水平位置绝对角度值。

e.g.1

给云台发送指令 FF 01 00 51 00 00 52 后，云台发送指令 FF 01 00 59 00 64 BE

- 1、PMSB = 0x00 PLSB = 0x64 转换为十进制数 PMSB = 0 PLSB = 100；
- 2、 $Pdata = PMSB * 256 + PLSB = 0 * 256 + 100 = 100$ ；
- 3、 $Pangle = Pdata \div 100 = 1$ ；

即云台实际当前水平绝对位置为 1° 。

e.g.2

给云台发送指令 FF 01 00 51 00 00 52 后，云台发送指令 FF 01 00 59 75 30 FF

- 1、PMSB = 0x75 PLSB = 0x30 转换为十进制数 PMSB = 117 PLSB = 48；
- 2、 $Pdata = PMSB * 256 + PLSB = 117 * 256 + 48 = 30000$ ；
- 3、 $Pangle = Pdata \div 100 = 300$ ；

即云台实际当前水平绝对位置为 300° 。

4.3 垂直查询指令

说明：向云台发送该指令，云台接收到正确指令后返回云台当前垂直位置指令。

指令格式：FF 01 00 53 00 00 54

4.4 垂直位置返回指令

说明：云台接收到正确的垂直查询指令后，反馈该指令，该指令包含垂直位置信息。

指令格式：FF 01 00 5B TMSB TLSB SUM 其中 TMSB TLSB 为十六进制数，SUM 为除 FF 外

其他 5 个字节和的低位字节。

计算角度按如下步骤进行：

1、先将 TMSB、TLSB 十六进制数转换为十进制数；

2、计算 $Tdata1 = TMSB * 256 + TLSB$ ；

3、判断 Tdata2 与 18000 的大小。

若 Tdata1 比 18000 大， $Tdata2 = 36000 - Tdata1$ ，

若 Tdata1 比 18000 小， $Tdata2 = -Tdata1$ ；

4、计算实际角度 $Tangle = Tdata \div 100$ 。

计算出的 Tangle 即为云台实际当前垂直位置绝对角度值。

e.g.1

给云台发送指令 FF 01 00 53 00 00 54 后，云台发送指令 FF 01 00 5B 8A 63 49

1、TMSB = 0x8A TLSB = 0x63 转换为十进制数 TMSB = 138 TLSB = 99；

2、 $Tdata1 = TMSB * 256 + TLSB = 138 * 256 + 99 = 35427$ ；

3、因为 $Tdata1 > 18000$ ，因此 $Tdata2 = 36000 - Tdata1 = 36000 - 35427 = 573$ ；

3、 $Tangle = Tdata2 \div 100 = 5.73^\circ$ 。

即云台实际当前垂直绝对位置为 5.73° 。

e.g.2

给云台发送指令 FF 01 00 53 00 00 54 后，云台发送指令 FF 01 00 5B 00 64 C0

1、TMSB = 0x00 TLSB = 0x64 转换为十进制数 TMSB = 0 TLSB = 100；

2、 $Tdata1 = TMSB * 256 + TLSB = 0 * 256 + 100 = 100$

3、因为 $Tdata1 < 18000$ ，因此 $Tdata2 = -Tdata1 = -100$ ；

3、 $Tangle = Tdata2 \div 100 = -1.00^\circ$ 。

即云台实际当前垂直绝对位置为 -1.00° 。

5. PelcoD 角度控制特殊扩展指令说明

正常 PelcoD 绝对角度控制指令，其格式为水平 FF ADD 00 4B DATA1 DATA2 SUM 作用是以一默认速度达到水平某绝对位置。垂直 FF ADD 00 4D DATA1 DATA2 SUM，作用是以一默认速度达到垂直某绝对位置。角度计算方式同下。

5.1 水平绝对角度控制

指令格式：FF ADD 00 4B DATA1 DATA2 SUM 其中 $(DATA1 \ll 8) + DATA2 = \text{角度} * 100$

例如，云台当前地址为 1，水平角度为 100° ，要求旋转到角度为 10° 的位置。则发送指令 FF 01 00 4B 03 E8 37，其中角度为 10° 计算为 $10 \times 100 = 1000 = (0x03 \ll 8) + 0xE8$ [0x03 为 DATA1，0xE8 为 DATA2]。

5.2 垂直绝对角度控制

指令格式：FF ADD 00 4D DATA1 DATA2 SUM

其中若角度为负， $(DATA1 \ll 8) + DATA2 = \text{角度} \times 100$ ；

若角度为正， $(DATA1 \ll 8) + DATA2 = 36000 - \text{角度} \times 100$ 。

例如，云台当前地址为 1，垂直角度为 10° ，要求转动到角度 -10° 的位置。

则发送指令 FF 01 00 4D 03 E8 39，其中因为角度为负，角度为 -10° 计算为 $10 \times 100 = 1000 = (0x03 \ll 8) + 0xE8$ [0x03 为 DATA1，0xE8 为 DATA2]。